



การประชุม

ร่างการกตติการแข่งขันราชชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

หัวข้อ “แข่งขันพัฒนโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุปกรณ์ Raspberry Pi 5”

1 พฤษภาคม 2569

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 2 คน ต่อ 1 ทีม

จำนวนไม่เกิน 1 ทีมต่อมหาวิทยาลัย

จำนวนผู้ควบคุมทีม จำนวน 2 คน ต่อ 1 ทีม

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวช./ปวส.

กำหนดการแข่งขัน



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชชมภักดีวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ 6 สิงหาคม 2569

เวลา	08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียนการแข่งขัน
	09.00 – 10.00 น.	ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
	10.15 – 12.00 น.	อบรมภาคทฤษฎี (การใช้งาน Tools ต่างๆ ที่เตรียมให้)
	12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
	13.00 – 16.00 น.	แข่งขันภาคปฏิบัติ
	16.00 – 17.00 น.	ตรวจและให้คะแนน
	16.30 – 17.00 น.	ประชุมสรุปผลคะแนน

สถานที่การแข่งขัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง

1. บอร์ด Raspberry Pi 5 สำหรับทดสอบโปรแกรม

อุปกรณ์ในการแข่งขันที่คณะกรรมการเตรียมให้

1. บอร์ด Raspberry Pi 5 ขนาดความจุ RAM 16 Gb สำหรับการแข่งขัน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขัน (2 เครื่อง / ทีม)
3. Python Envelopment (Download Package และ framework ไว้ให้)
4. SD Card ที่ติดตั้ง Raspberry Pi OS เรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์การแข่งขัน



สวทศ "ลุย"

การแข่งขันราชสมาคมวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะเบื้องต้น :

Raspberry Pi 5



- Processor:
 - Broadcom BCM2712
 - 64-bit ARM Cortex-A76 (ARMv8.2)
 - Quad-core
 - 16nm Processor SoC
 - Clocked @ 2.4GHz
 - 512KB pre-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache
 - With a metal body for better heat dissipation
- SDRAM:
 - LPDDR4X-4267
 - 16GB

Raspberry Pi OS (64-bit)

Choose operating system

Select an operating system to install on your Raspberry Pi

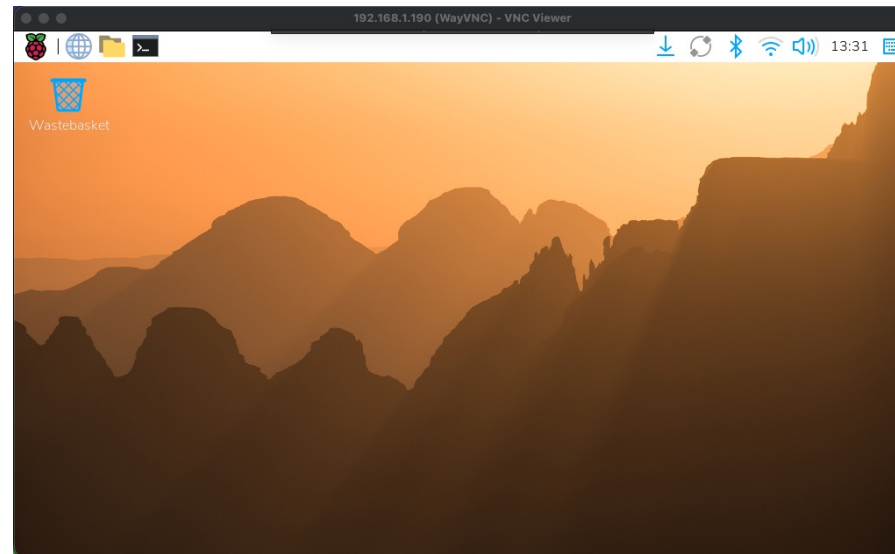


Raspberry Pi OS (64-bit)

A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop (Recommended)

Online - 1.2 GB download

Released: 2025-12-04



การเชื่อมต่อ Raspberry Pi OS



RUIR "Luey"

การแข่งขันราชชมกควิชาการศึกษาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

Products

Solutions

Industries

Pricing

Resources

Insights

Download RealVNC® Server and Viewer

Connect securely to your devices with the original remote access solution,
trusted by individuals and organizations worldwide.

VNC Server

VNC Viewer

RealVNC® Viewer for macOS

Install RealVNC Viewer on the device that you want to view and control from.

Download RealVNC Viewer

DMG



Windows



macOS



Linux



Raspberry Pi

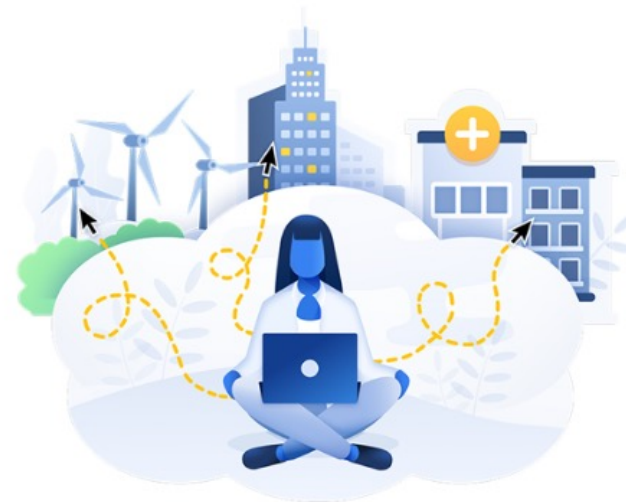


Android



iOS

By downloading, you accept the [Terms of use](#) and [Privacy Policy](#)

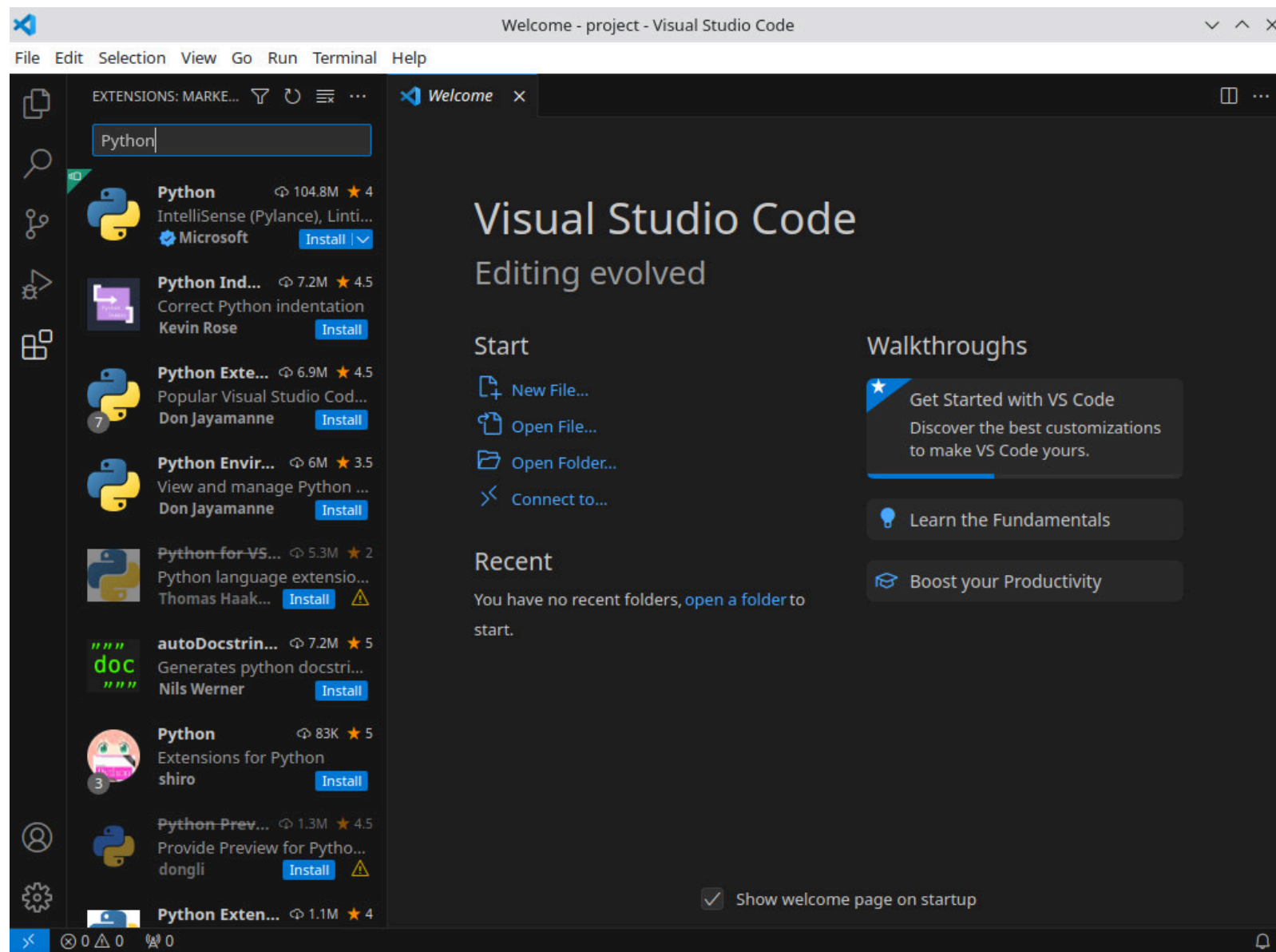


VS Code



RUIR "ลุย"

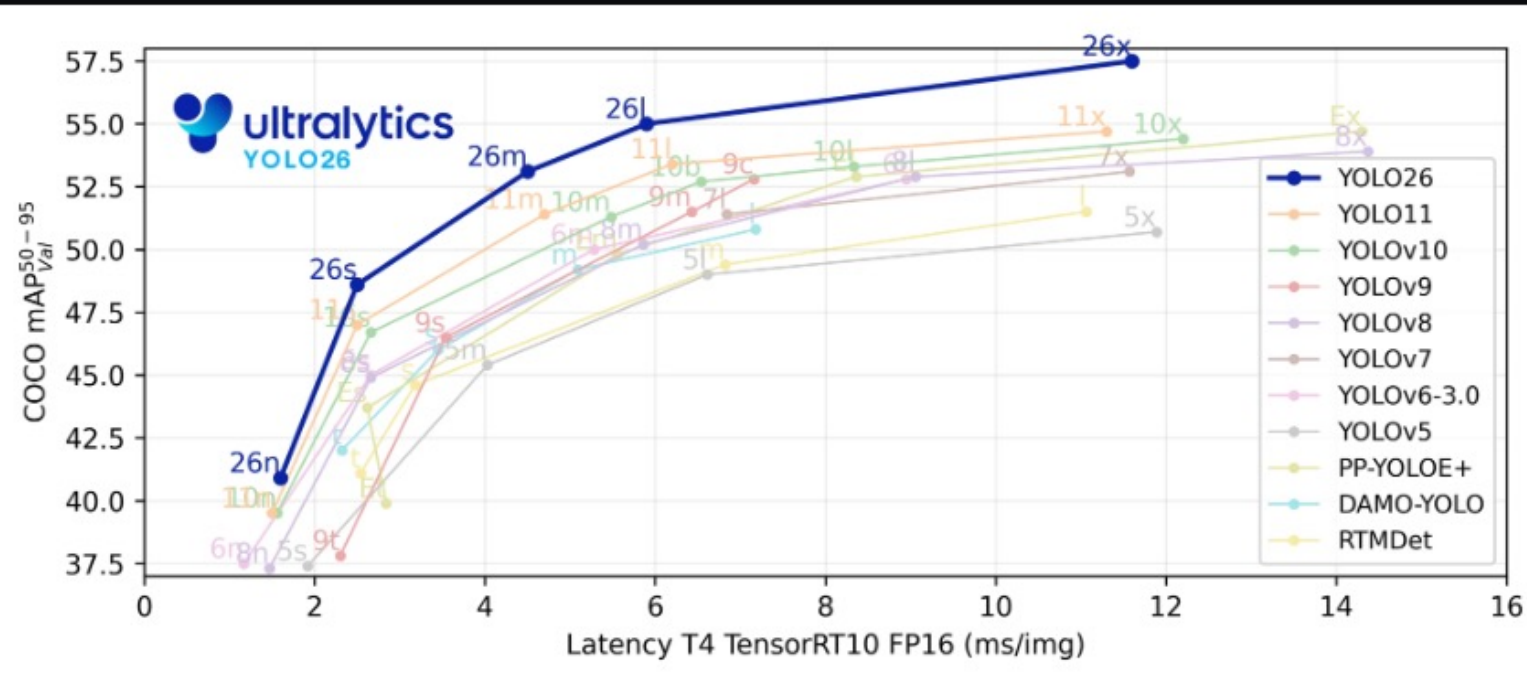
การแข่งขันราชชมภควิชาการศึกษาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17



Ultralytics YOLO26

Overview

Ultralytics YOLO26 is the latest evolution in the YOLO series of real-time object detectors, engineered from the ground up for **edge and low-power devices**. It introduces a streamlined design that removes unnecessary complexity while integrating targeted innovations to deliver faster, lighter, and more accessible deployment.



อุปกรณ์การแข่งขัน



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชชมภควิทยาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17



เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre neo 50t

CPU 13th Gen Intel(R) Core (TM) i5 – 13400F

Ram 16GB Speed : 3200 MHz

HDD 1 TB

Graphic AMD Radeon Rx 6400 (4GB)

Monitor 23.8", 1920x1080 (FHD), IPS, 60Hz

DVD read-write

Card reader 16 type (ไม่มีอุปกรณ์อ่านแผ่นดิสก์ 3.5")

- ปิดการใช้งาน Internet
- เชื่อมต่อ Local Network สำหรับการ Remote ใช้งาน Raspberry Pi
- ส่งงานเข้า Server ผ่าน Local Network
- ใช้ Command Line ผ่าน Command Prompt เพื่อเชื่อมต่อ Server

รูปแบบการแข่งขัน (Section 1)



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

1. เก็บข้อมูลพร้อมกันในวันแข่งขัน

- Video Dataset ความยาว 3 นาที
- Video Validate ความยาว 10 วินาที
- Video Test ความยาว 10 วินาที

2. Python Envelopment พร้อม Download Package และ framework ไว้ให้

- 1 ชุดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ Train Model
- 1 ชุดสำหรับใช้กับบอร์ด Raspberry Pi 5

3. Labeling Image และ Train Model จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้

4. แข่งขันโดยปิดการใช้งาน Internet

- เชื่อมต่อ Local Network สำหรับการ Remote ใช้งาน Raspberry Pi
- ส่งงานเข้า Server ผ่าน Local Network
- ใช้ Command Line ผ่าน Command Prompt เพื่อเชื่อมต่อ Server

5. ทดสอบ Model และให้คะแนนด้วยบอร์ด Raspberry Pi

รูปแบบการแข่งขัน (Section 1)



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชชมภควิทยาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

Video Dataset

Unknow Video Dataset

เก็บข้อมูลพร้อมกันในวันแข่งขัน

1. Video Dataset ความยาว 3 นาที
2. Video Validate ความยาว 10 วินาที
3. Video Test ความยาว 5 วินาที

Extract Video Dataset



ผู้เข้าแข่งขันเขียนโปรแกรม Extract Video เพื่อนำภาพไปใช้ในการแข่งขันเอง

Labeling Dataset



Label Studio

ผู้เข้าแข่งขัน Label รูปภาพเอง

Train Model



ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Config model เองได้

รูปแบบการแข่งขัน

- ติดตั้ง Label Studio แบบ Offline
- ติดตั้งผ่าน pip install
- เรียกใช้งานผ่าน Localhost ของเครื่อง

***File Export Data จาก Label Studio
จะไม่มี File Config สำหรับการ Train Yolo

ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียน config file เอง



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชภัฏวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

Quick start

Self-Installation

Starter Cloud

Label Studio Enterprise

- 1 Choose your installation method and start Label Studio:

Installation

PIP BREW GIT DOCKER

```
1 # Install the package
  # into python virtual environment
2 pip install -U label-studio
3
4 # Launch it!
5 label-studio
```

- 2 Open Label Studio at `http://localhost:8080`.
- 3 Sign up with an email address and password that you create.
- 4 Click **Create** to create a project and start labeling data.
- 5 Name the project and optionally enter a description and select a color.
- 6 Click **Data Import** and upload the data files that you want to use. If you want to use data from a local directory, cloud storage bucket, or database, skip this step for now.
- 7 Click **Labeling Setup** and choose a template and customize the label names for your use case.
- 8 Click **Save** to save your project.
- 9 Invite other users to your project from the **Organization** page under **Settings**.

Note: In the open source version, all users have admin-level access.

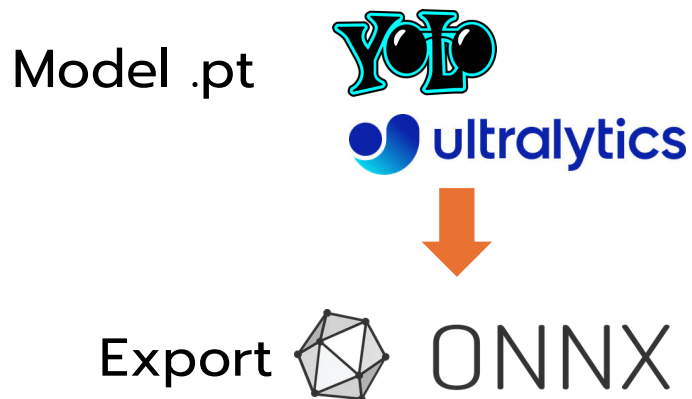
รูปแบบการแข่งขัน (Section 2)



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชชมภักดีวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

ผู้เข้าแข่งขันทำการ Fine-tune และแปลงโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Yolo) ให้เป็นรูปแบบ Output Model File ตามสกุล .onnx เพื่อให้สามารถประมวลผลบนอุปกรณ์ Raspberry Pi 5



ตัวอย่างโปรแกรม สามารถปรับ parameter ในการ Export ได้

```
model = YOLO("model.pt")
model.export(
    format="onnx",
    opset=12,
    simplify=True,
    dynamic=False,
    imgsz=320
)
```


Model .onnx

RUN
ONNX
Runtime



Raspberry Pi 5



Video Test
Dataset

Video Test ความยาว 5 วินาที
(30 FPS = 150 รูปภาพ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความแม่นยำของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด)

กำหนดให้ค่า Confident Threshold ต้องสูงกว่า 0.4

2. ความเร็วในการประมวลผลเฉลี่ย (Frames per second : FSP)

ที่ประมวลผลบนอุปกรณ์ Raspberry Pi (คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด)

วัดจาก Script กลางที่คณะกรรมการเตรียม Code ไว้ทดสอบ

หากมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน

จะตัดสินผู้ชนะจากทีมที่มีขนาดของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ Model File .onnx ที่น้อยกว่า
และหากมีขนาด Model File .onnx ที่เท่ากันจะตัดสินผู้ชนะจากทีมที่ส่งผลการแข่งขันก่อน

$$\text{คะแนนความแม่นยำ} = \frac{\text{จำนวน Object ที่ตรวจพบ (จริง)} - \text{จำนวน Object ที่ตรวจพบผิดพลาด (Object อื่น)}}{\text{จำนวน Object ที่ต้องการทั้งหมด}} \times 70\%$$

ตัวอย่าง Video Test ความยาว 5 วินาที → (30 FPS จะได้รูปภาพทั้งหมด 150 รูปภาพ)

สมมุติให้ใน Video มี Object ที่ต้องตรวจจับจำนวน **1 Object**

เมื่อตรวจจับครบทุก Frame ใน Video คำตอบจากควรจะตรวจเจอ Object ที่กำหนด = 150

$$\text{ดังนั้น คะแนนความแม่นยำ} = \frac{150 - 0}{150} \times 70\% \Rightarrow \mathbf{70} \text{ คะแนน}$$

กรณี ตรวจจับได้ 120 Object

$$\text{คะแนนความแม่นยำ} = \frac{120 - 0}{150} \times 70\% \Rightarrow \mathbf{56} \text{ คะแนน}$$

กรณี ตรวจจับได้ 120 Object และตรวจจับ Object
อื่นเกินมา 30 Object

$$\text{คะแนนความแม่นยำ} = \frac{120 - 30}{150} \times 70\% \Rightarrow \mathbf{42} \text{ คะแนน}$$

การให้คะแนน

ความเร็วในการประมวลผลเฉลี่ย (Frames per second : FSP)



RUIR "ลุย"

การแข่งขันราชภัฏวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17

$$\text{คะแนนความเร็วในการประมวลผล} = \frac{\text{ค่า FPS ที่วัดได้จาก Raspberry Pi}}{\text{ค่า FPS ของ Video Test}} \times 30\%$$

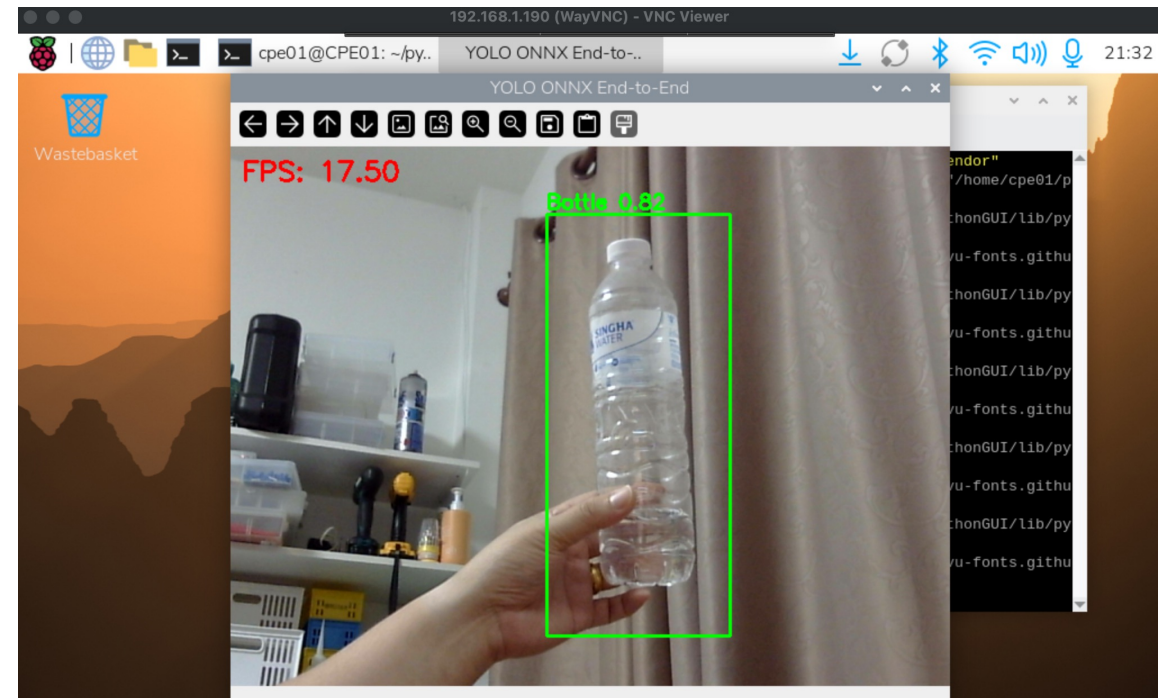
ตัวอย่าง Video Test ความยาว 5 วินาที → (30 FPS.)

สมมุติให้ค่า FPS ที่วัดได้จาก Raspberry Pi คือ 17.50

ดังนั้น

$$\text{คะแนน "ความเร็วในการประมวลผล"} = \frac{17.50}{30} \times 30\%$$

➔ **17.5** คะแนน



หัวข้อการแข่งขัน การแข่งขันพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุปกรณ์ Raspberry Pi 5

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 2 คน ต่อ 1 ทีม

จำนวนผู้ควบคุมทีม จำนวน 2 คน ต่อ 1 ทีม

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ปวช./ปวส.

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 6 สิงหาคม 2569	เวลา	08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
		09.00 – 10.00 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
		10.00 – 10.15 น. พักเบรก
		10.15 – 12.00 น. อบรมภาคทฤษฎี
		12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
		13.00 – 16.30 น. แข่งขันภาคปฏิบัติ
		16.30 – 17.00 น. ประชุมสรุปผลคะแนน

สถานที่การแข่งขัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง

1. บอร์ด Raspberry Pi 5 ขนาดความจุ RAM 16 Gb สำหรับทดสอบโปรแกรม

อุปกรณ์ในการแข่งขันที่คณะกรรมการเตรียมให้

1. บอร์ด Raspberry Pi 5 ขนาดความจุ RAM 16 Gb สำหรับการแข่งขัน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขัน (2 เครื่อง / ทีม)
3. Python Envelopment (Download Package และ framework ไว้ให้)
4. SD Card ที่ติดตั้ง Raspberry Pi OS เรียบร้อยแล้ว

Section 1 : พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) จาก dataset ที่กำหนดให้
 - Video Dataset ความยาว 3 นาที
 - Video Validate ความยาว 10 วินาที
 - Video Test ความยาว 5 วินาที
2. ข้อมูล dataset จะทำการเก็บข้อมูลพร้อมกันทุกทีมในวันแข่งขัน
3. พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ด้วยอัลกอริทึม YOLO26 เท่านั้น
4. ใช้โปรแกรม Label Studio แบบ Offline ในการทำ Labeling รูปภาพ
5. โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถตรวจจับวัตถุที่แบบ real-time ได้
6. พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python) และใช้ Python Envelopment ที่กำหนดให้
 - Package และ framework อาทิเช่น Pytorch , Ultralytics , ONNX Runtime , pillow, opencv , numpy , matplotlib , math หรืออื่นๆ ตามที่กำหนด
7. ไม่อนุญาต pip install Package ใด ๆ ในวันแข่งขัน
8. ไม่อนุญาตให้นำ USB หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อมูลเข้ามามีใช้ในการแข่งขัน
9. ไม่อนุญาตให้ใช้ AI Assist, Auto Code, Auto Label ในการแข่งขัน
10. ในการแข่งขันให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้เท่านั้น

Section 2 : พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุปกรณ์ Raspberry Pi 5

1. ผู้เข้าแข่งขันทำการ Fine-tune และแปลงโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Yolo) ให้เป็นรูปแบบ Output Model File นามสกุล .onnx เพื่อให้สามารถประมวลผลบนอุปกรณ์ Raspberry Pi 5
2. ใช้ Raspberry Pi OS Image และ Python Envelopment ที่กำหนดให้เท่านั้น โดยจะทำการ install package ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันไว้ให้
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการ config อุปกรณ์ Raspberry Pi 5 เพื่อให้สามารถประมวลผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้
4. ทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วย Video File ที่กำหนด
5. แสดงผลการทดสอบแบบ Real-time บนอุปกรณ์ Raspberry Pi 5

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความแม่นยำของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด)
กำหนดให้ค่า Confident Threshold ต้องสูงกว่า 0.4

$$\text{คะแนนความแม่นยำ} = \frac{\text{จำนวน Object ที่ตรวจพบ (จริง)} - \text{จำนวน Object ที่ตรวจพบผิดพลาด (Object อื่น)}}{\text{จำนวน Object ที่ต้องการทั้งหมด}} \times 70\%$$

2. ความเร็วในการประมวลผลเฉลี่ย (Frames per second : FSP) ที่ประมวลผลบนอุปกรณ์ Raspberry Pi (คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด)

$$\text{คะแนนความเร็วในการประมวลผล} = \frac{\text{ค่า FPS ที่วัดได้จาก Raspberry Pi}}{\text{ค่า FPS ของ Video Test}} \times 30\%$$

*** หมายเหตุ หากมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน

1. จะตัดสินผู้ชนะจากทีมที่มีขนาดของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ Model File .onnx ที่น้อยกว่าเป็นอันดับแรก
2. หากมีขนาด Model File .onnx ที่เท่ากันจะตัดสินผู้ชนะจากทีมที่ส่งผลการแข่งขันก่อน

คณะกรรมการตัดสินภายนอก

จำนวน 2 คน

หมายเหตุ : หัวข้อและรายละเอียดในการจัดทำกติกาการแข่งขัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ ดร.ปัญญา หันตุลา

โทรศัพท์มือถือ 094-858-7889

e-mail : panya.ha@rmuti.ac.th

2. อาจารย์ สนั่น จันทร์พรหม

โทรศัพท์มือถือ 086-868-7136

e-mail : sanan@rmuti.ac.th